Material suplementario

Deep Learning para la detección de anomalías en tráfico vehicular urbano y de autopista: revisión sistemática de arquitecturas, datos, etiquetas y protocolos de evaluación (2020–2026)

Wilbert Alex Mayta Arotaype — Universidad Peruana Unión

Contenido: Texto S1 (cadenas de búsqueda); Tabla S1 (historial del protocolo); Tabla S2 (características de los estudios); Tabla S3 (calidad por ítem y estudio); Tabla S4 (líneas base); Tabla S5 (estudios incluidos); Tabla S6 (informes excluidos a texto completo); Tabla S7 (lista de verificación PRISMA 2020). Las referencias de este material tienen numeración propia.

Cadena de búsqueda por base de datos

Las cadenas se reproducen literalmente. Los filtros de año, tipo de documento e idioma se aplicaron con las opciones de la interfaz en Web of Science y ScienceDirect, y con un script sobre los metadatos exportados en Scopus, IEEE Xplore y ACM (Tabla 4 del artículo principal).

Scopus (búsqueda avanzada)

```
TITLE-ABS-KEY ( ( anomal* OR abnormal* OR "outlier detection" OR "incident
 detection" OR "accident detection" OR "accident prediction" OR "accident
 anticipation" OR "road closure*" OR "dangerous driving" OR "near-accident*"
 OR "near-miss*" OR "extreme event*" ) AND ( "deep learning" OR "deep neural"
 OR "neural network*" OR lstm OR gru OR cnn OR convolutional OR autoencoder*
 OR transformer* OR "graph neural" OR "self-attention" OR "attention
 mechanism" ) AND ( "road traffic" OR "urban traffic" OR "vehicular traffic"
 OR "highway traffic" OR "freeway traffic" OR "expressway traffic" OR "traffic
 flow*" OR "traffic speed" OR "traffic volume*" OR "traffic data" OR "traffic
 monitoring" OR "traffic video*" OR "traffic surveillance" OR "traffic
 camera*" OR "traffic scene*" OR "traffic scenario*" OR "traffic event*" OR
 "traffic incident*" OR "traffic accident*" OR "traffic anomal*" OR "traffic
 congestion" OR "road accident*" OR "road closure*" OR "intelligent
 transportation" OR "transportation network*" OR "road network*" OR "vehicle
 trajector*" OR "vehicle behavio*" OR "driving behavio*" OR taxi* ) ) AND
 PUBYEAR > 2019 AND PUBYEAR < 2027 AND ( LIMIT-TO ( DOCTYPE , "ar" ) OR
 LIMIT-TO ( DOCTYPE , "cp" ) ) AND ( LIMIT-TO ( LANGUAGE , "English" ) OR
 LIMIT-TO ( LANGUAGE , "Spanish" ) )
```

Web of Science Core Collection (TS = título, resumen, palabras clave y Keywords Plus)

```
TS=((anomal* OR abnormal* OR "outlier detection" OR "incident detection" OR
 "accident detection" OR "accident prediction" OR "accident anticipation" OR
```

```
 "road closure*" OR "dangerous driving" OR "near-accident*" OR "near-miss*" OR
 "extreme event*") AND ("deep learning" OR "deep neural" OR "neural network*"
 OR LSTM OR GRU OR CNN OR convolutional OR autoencoder* OR transformer* OR
 "graph neural" OR "self-attention" OR "attention mechanism") AND ("road
 traffic" OR "urban traffic" OR "vehicular traffic" OR "highway traffic" OR
 "freeway traffic" OR "expressway traffic" OR "traffic flow*" OR "traffic
 speed" OR "traffic volume*" OR "traffic data" OR "traffic monitoring" OR
 "traffic video*" OR "traffic surveillance" OR "traffic camera*" OR "traffic
 scene*" OR "traffic scenario*" OR "traffic event*" OR "traffic incident*" OR
 "traffic accident*" OR "traffic anomal*" OR "traffic congestion" OR "road
 accident*" OR "road closure*" OR "intelligent transportation" OR
 "transportation network*" OR "road network*" OR "vehicle trajector*" OR
 "vehicle behavio*" OR "driving behavio*" OR taxi*))
Filtros (panel izquierdo): Publication Years 2020-2026; Document Types:
 Article, Proceeding Paper; Languages: English, Spanish.
```

IEEE Xplore (Command Search, *All Metadata*; máximo 25 términos por consulta)

```
Consulta 1: ("All Metadata":anomal* OR "All Metadata":abnormal* OR "All
 Metadata":"incident detection" OR "All Metadata":"accident detection" OR "All
 Metadata":"accident prediction" OR "All Metadata":"road closure" OR "All
 Metadata":"dangerous driving" OR "All Metadata":"near-miss" OR "All
 Metadata":"extreme event") AND ("All Metadata":"deep learning" OR "All
 Metadata":"neural network" OR "All Metadata":LSTM OR "All Metadata":CNN OR
 "All Metadata":convolutional OR "All Metadata":autoencoder OR "All
 Metadata":transformer OR "All Metadata":"graph neural") AND ("All
 Metadata":"road traffic" OR "All Metadata":"urban traffic" OR "All
 Metadata":"highway traffic" OR "All Metadata":"traffic flow" OR "All
 Metadata":"traffic video" OR "All Metadata":"traffic surveillance" OR "All
 Metadata":"traffic incident" OR "All Metadata":"traffic accident")
Consulta 2: ("All Metadata":anomal* OR "All Metadata":abnormal* OR "All
 Metadata":"incident detection" OR "All Metadata":"accident detection" OR "All
 Metadata":"accident prediction" OR "All Metadata":"road closure" OR "All
 Metadata":"dangerous driving" OR "All Metadata":"near-miss" OR "All
 Metadata":"extreme event") AND ("All Metadata":"deep learning" OR "All
 Metadata":"neural network" OR "All Metadata":LSTM OR "All Metadata":CNN OR
 "All Metadata":convolutional OR "All Metadata":autoencoder OR "All
 Metadata":transformer OR "All Metadata":"graph neural") AND ("All
 Metadata":"traffic anomaly" OR "All Metadata":"traffic congestion" OR "All
 Metadata":"traffic data" OR "All Metadata":"traffic monitoring" OR "All
 Metadata":"intelligent transportation" OR "All Metadata":"road network" OR
 "All Metadata":"vehicle trajectory" OR "All Metadata":"driving behavior")
Consulta 3: ("All Metadata":anomal* OR "All Metadata":abnormal* OR "All
 Metadata":"incident detection" OR "All Metadata":"accident detection" OR "All
 Metadata":"accident prediction" OR "All Metadata":"road closure" OR "All
 Metadata":"dangerous driving" OR "All Metadata":"near-miss" OR "All
 Metadata":"extreme event") AND ("All Metadata":"deep learning" OR "All
```

```
 Metadata":"neural network" OR "All Metadata":LSTM OR "All Metadata":CNN OR
 "All Metadata":convolutional OR "All Metadata":autoencoder OR "All
 Metadata":transformer OR "All Metadata":"graph neural") AND ("All
 Metadata":"vehicular traffic" OR "All Metadata":"freeway traffic" OR "All
 Metadata":"traffic speed" OR "All Metadata":"traffic volume" OR "All
 Metadata":"traffic scene" OR "All Metadata":"traffic event" OR "All
 Metadata":"road accident" OR "All Metadata":taxi)
Filtros: Year 2020-2026; Content Type: Journals, Conferences.
```

ScienceDirect (título, resumen y palabras clave; máximo 8 operadores, sin comodines)

```
Consulta 1: ("anomaly detection" OR "incident detection" OR "accident
 detection") AND ("deep learning" OR "neural network") AND ("road traffic" OR
 "urban traffic" OR "traffic flow")
Consulta 2: ("anomaly detection" OR "incident detection" OR "accident
 detection") AND ("deep learning" OR "neural network") AND ("traffic video" OR
 "traffic surveillance" OR "traffic accident")
Consulta 3: ("anomaly detection" OR "incident detection" OR "accident
 detection") AND ("deep learning" OR "neural network") AND ("traffic incident"
 OR "traffic congestion" OR "intelligent transportation")
Consulta 4: ("anomaly detection" OR "incident detection" OR "accident
 detection") AND ("deep learning" OR "neural network") AND ("vehicle
 trajectory" OR "road network" OR "highway traffic")
Consulta 5: ("abnormal" OR "anomalous") AND ("deep learning" OR "neural
 network") AND ("road traffic" OR "traffic flow" OR "vehicle trajectory")
Filtros: Years 2020-2026; Article type: Research articles.
```

ACM Digital Library (campo Abstract)

```
[[Abstract: anomal*] OR [Abstract: abnormal*] OR [Abstract: "outlier
 detection"] OR [Abstract: "incident detection"] OR [Abstract: "accident
 detection"] OR [Abstract: "accident prediction"] OR [Abstract: "road
 closure*"] OR [Abstract: "dangerous driving"] OR [Abstract: "near-accident*"]
 OR [Abstract: "near-miss*"] OR [Abstract: "extreme event*"]] AND [[Abstract:
 "deep learning"] OR [Abstract: "deep neural"] OR [Abstract: "neural
 network*"] OR [Abstract: lstm] OR [Abstract: gru] OR [Abstract: cnn] OR
 [Abstract: convolutional] OR [Abstract: autoencoder*] OR [Abstract:
 transformer*] OR [Abstract: "graph neural"] OR [Abstract: "attention
 mechanism"]] AND [[Abstract: "road traffic"] OR [Abstract: "urban traffic"]
 OR [Abstract: "vehicular traffic"] OR [Abstract: "highway traffic"] OR
 [Abstract: "freeway traffic"] OR [Abstract: "traffic flow*"] OR [Abstract:
 "traffic speed"] OR [Abstract: "traffic volume*"] OR [Abstract: "traffic
 data"] OR [Abstract: "traffic monitoring"] OR [Abstract: "traffic video*"] OR
 [Abstract: "traffic surveillance"] OR [Abstract: "traffic camera*"] OR
 [Abstract: "traffic scene*"] OR [Abstract: "traffic event*"] OR [Abstract:
 "traffic incident*"] OR [Abstract: "traffic accident*"] OR [Abstract:
 "traffic anomal*"] OR [Abstract: "traffic congestion"] OR [Abstract: "road
 accident*"] OR [Abstract: "intelligent transportation"] OR [Abstract: "road
```

```
 network*"] OR [Abstract: "vehicle trajector*"] OR [Abstract: "driving
 behavio*"] OR [Abstract: taxi*]] AND [E-Publication Date: (01/01/2020 TO
 12/31/2026)]
Filtros: Content type: Research Article.
```

Historial del protocolo

Tabla S1: Historial de versiones del protocolo.

Versión	Fecha	Cambio
V1.0	[fecha]	Definición del tema, preguntas de investigación y PICOC.
V1.1	[fecha]	Cadenas por base (seis fuentes, incluidas MDPI y Taylor & Francis).
V1.2	[fecha]	Cribado y eliminación de duplicados en Parsif.al.
V1.3	[fecha]	Evaluación de calidad (instrumento de 6 ítems) y extracción; 25 estudios.
V2.0	[fecha]	Respuesta a la revisión: alcance ampliado a video y autopistas; cinco bases (se añade IEEE Xplore y se retiran MDPI y Taylor & Francis por ser editoriales); cadena validada con un conjunto de control; regla general para *preprints* (CE-5); CI-5 y CI-6 precisados; nuevo instrumento de calidad de 8 ítems; nueva RQ6.
V2.1	[fecha]	Bloque C de la cadena acotado a frases ancladas al tráfico vial para reducir el ruido; la recuperación del conjunto de control se mantiene (19 de 21).
V3.0	19/10/2026	Búsqueda definitiva en las cinco bases; acceso abierto verificado registro por registro con OpenAlex y las bases (CI-2); cribado por título y resumen con propuestas de IA verificadas por el revisor; extracción y calidad a texto completo con propuestas citadas y verificadas; auditoría de coherencia (cinco inclusiones reclasificadas); corpus derivado solo de la búsqueda, sin otros métodos; la calidad deja de usarse para excluir y se usa para estratificar (alta ≥ 6, baja < 4) con dos análisis de sensibilidad; re-cribado ciego intra-revisor; 72 estudios incluidos.

Características, calidad y líneas base de los estudios incluidos

Tabla S2: Características de los estudios incluidos.

ID	Ref.	Año	Tipo de dato	Entorno	Datasets	Etiquetas	Anomalía	Modelo	Resultado principal
S01	[1]	2020	Sensores	urbano	Detectores de microondas de Tangqiao...	Registros reales	Accidentes e incidentes	DELM	DR = 98.42 %; FAR = 0.56 %; MTTD = 0.68 min en Hangzhou
S02	[2]	2020	Sensores	no especificado	Safety Pilot Model Deployment Data (SPMD)...	Anotación manual	Conducción peligrosa	LSTM-CNN secuencial	Tasa media de reconocimiento LSTM-CNN: 95,684 % en...
S03	[3]	2020	Trayectorias	urbano	Porto taxi (Portugal); Didi Chuxing privado...	Anotación manual	Trayectoria anómala	GCM	PR-AUC = 0.8075 en Porto; 0.8497 en Didi Chuxing
S04	[4]	2021	Video/imágenes	urbano	CADP + UA-DETRAC + imágenes web scraping	Benchmark anotado	Accidentes e incidentes	InceptionV4 transfer learning + 2 ConvLSTM +...	F1=0.98; Accuracy=98 %
S05	[5]	2021	Sensores	autopista	I-880 traffic incident dataset; 45...	Registros reales	Accidentes e incidentes	Modelo híbrido RF-RFE-BOA-LSTM con SMOTE	Accuracy=98.07 %; DR=96.76 %; FAR=1.61 %...
S06	[6]	2022	Video/imágenes	ambos	80 secuencias de video con aproximadamente...	Registros reales	Accidentes e incidentes	DNN multicapa totalmente conectada con...	TP-r=98.5 %; FP-r=4.2 %; tiempo medio de...

ID	Ref.	Año	Tipo de dato	Entorno	Datasets	Etiquetas	Anomalía	Modelo	Resultado principal
S07	[7]	2022	Video/imágenes	urbano	TAD (país no reportado)	Anotación manual	Accidentes e incidentes	T-CAD	AUC = 0.9171 en TAD overall; 0.6309 en anomaly subset
S08	[8]	2022	Sensores	urbano	Odense: datos reales proporcionados por...	No reportado	Congestión atípica	DCNN-TFO (Deep Convolutional Neural Network...	Con el 100 % de los datos, la Figura 2 (p. 5) muestra...
S09	[9]	2022	Video/imágenes	sambos	IITH Road Accident Dataset: videos CCTV de...	Benchmark anotado	Accidentes e incidentes	Arquitectura en cascada formada por un...	IITH: AUC 79 %, EER 20,50 % y mAP 60 % con umbral IoU...
S10	[10]	2022	Sensores	autopista	PeMS I-80, California (EE. UU.)	Pseudo-etiquetas	Accidentes e incidentes	Snorkel + LSTM + deep ensemble de 25 modelos	DR = 0.90 y FAR = 0.08 con deep ensemble en PeMS I-80
S11	[11]	2022	Trayectorias	urbano	Taxis de Pekín, China; 21,339 taxis, junio...	Registros reales	Conducción peligrosa	STDTB-AD	ACC=0.964; P=0.956; R=0.860; F1=0.905 (NS=100; 20 %...
S12	[12]	2022	Sensores	urbano	Dataset real de tráfico de Pekín; nombre...	Registros reales	Congestión atípica	GDN con embeddings de nodos + TopK + GAT +...	Detection Rate=97.49 %; FAR=2.51 %; Accuracy=97.01 %
S13	[13]	2023	Sensores	urbano	SUMO (Simulation of Urban Mobility)...	Inyectadas o sintéticas	Accidentes e incidentes	Red neuronal LSTM para clasificación binaria...	LSTM, incidentes de duración inferior a 6 minutos: DR...

ID	Ref.	Año	Tipo de dato	Entorno	Datasets	Etiquetas	Anomalía	Modelo	Resultado principal
S14	[14]	2023	Trayectorias	autopista	MAAD (Multi-Agent Anomaly Detection)...	Inyectadas o sintéticas	Conducción peligrosa	SABeR-VAE (Structural Attention-Based...	SABeR-VAE: AUROC 87,0 ± 1,5 %, AUPR-Abnormal 65,5 ±...
S15	[15]	2023	Trayectorias	urbano	Dos conjuntos reales de trayectorias de...	Registros reales	Trayectoria anómala	Autoencoder sequence-to-sequence GRU	VMT: Detection Rate 0,9167, equivalente a 91,67 %...
S16	[16]	2023	Sensores	urbano	Detectores de lazo de Brisbane (Australia)...	Inyectadas o sintéticas	Evento u otro	Deep Q-Network con LSTM apilada de 2 capas...	F1=87,23 %; Precision=92,94 %; Recall=82,48 % (datos...
S17	[17]	2023	Video/imágenes	no especificado	DoTA, Detection of Traffic Anomaly...	Benchmark anotado	Accidentes e incidentes	TempoLearn	DoTA: AUC de localización 92,4 %, Tabla 3, p. 8; top-1...
S18	[18]	2023	Trayectorias	autopista	TransModeler, simulador microscópico de...	Sin etiquetas	Conducción peligrosa	Detecting Socially Abnormal Behaviors...	En el escenario simulado combinado, DSAB obtiene...
S19	[19]	2023	Video/imágenes	autopista	Dataset propio de eventos viales reales...	Anotación manual	Accidentes e incidentes	Tres enfoques comparados	Mejor clasificación de escenas: algoritmo C, ResNet-34...
S20	[20]	2023	Trayectorias	no especificado	Entrenamiento: Next Generation Simulation...	Inyectadas o sintéticas	Trayectoria anómala	RETAD (Reconstruction Error-based Trajectory...	Mejor F1 de RETAD: 0,9629 (96,29 %) en Traj-3, con ACC...

ID	Ref.	Año	Tipo de dato	Entorno	Datasets	Etiquetas	Anomalía	Modelo	Resultado principal
S21	[21]	2023	Sensores	autopista	MnDOT / Regional Transportation Management...	Registros reales	Accidentes e incidentes	Modelo de dos etapas	Tabla 3, p. 616: LSTM a 18 minutos del accidente, TPR...
S22	[22]	2023	Multimodal	urbano	Driving Anomaly Dataset (DAD), recopilado...	Benchmark anotado	Conducción peligrosa	Cinco GAN condicionales independientes, uno...	El resultado principal es superioridad visual de la...
S23	[23]	2023	Trayectorias	urbano	Porto Taxi Trajectory (Portugal)	No reportado	Trayectoria anómala	VAE-LSTM + ventanas deslizantes +...	Precision=0.960; Recall=0.965; F1=0.963; PR-AUC=0.943
S24	[24]	2023	Trayectorias	urbano	Dos conjuntos reales de trayectorias de...	Anotación manual	Trayectoria anómala	RL4OASD	Tabla III: Chengdu, F1 global 0,854 y TF1 global...
S25	[25]	2023	Video/imágenes	ambos	Car Accident Detection and Prediction...	Benchmark anotado	Accidentes e incidentes	Arquitectura secuencial de cuatro etapas	Exactitud de validación de aproximadamente 95,87 % y...
S26	[26]	2023	Video/imágenes	no especificado	Car Crash Dataset (CCD), conjunto público de...	Benchmark anotado	Accidentes e incidentes	Arquitectura de dos etapas	Con sustracción de fondo: precisión 0,98; recall 0,98...
S27	[27]	2024	Video/imágenes	urbano	Dataset recopilado por los autores a partir...	Benchmark anotado	Accidentes e incidentes	I3D-ConvLSTM2D RGB + Optical Flow (Trainable)	Tabla 2, p. 11: I3D-ConvLSTM2D RGB Only, mAP 0,78...

ID	Ref.	Año	Tipo de dato	Entorno	Datasets	Etiquetas	Anomalía	Modelo	Resultado principal
S28	[28]	2024	Multimodal	ambos	UAH-DriveSet, dataset público de conducción...	Pseudo-etiquetas	Conducción peligrosa	Sistema jerárquico de dos etapas	Detección inicial normal/anómala mediante LSTM: mejor...
S29	[29]	2024	Video/imágenes	urbano	UCF-Crime, conjunto público de videos de...	Benchmark anotado	Accidentes e incidentes	Modelo DRN + Bi-LSTM	Mejor resultado global de DRN + Bi-LSTM: accuracy...
S30	[30]	2024	Movilidad agregada	urbano	Dataset real de monitoreo de tráfico de...	Sin etiquetas	Congestión atípica	Traffic-ConvLSTM	La Tabla 2, p. 10, informa para Traffic-ConvLSTM...
S31	[31]	2024	Sensores	autopista	Dataset real de la Agencia de Carreteras y...	Inyectadas o sintéticas	Accidentes e incidentes	Sistema de detección basado en predicción...	Mejor ROC-AUC: DONE 0,98 ± 0,018, con tiempo de...
S32	[32]	2024	Movilidad agregada	ambos	NYC Taxi Trips, publicado por New York City...	Inyectadas o sintéticas	Congestión atípica	MTGAE (Mirror Temporal Graph Autoencoder)	MTGAE obtiene AUC-ROC = 1,000 para $\gamma = 5\,\%$, $10\,\%$ y $20\,\%$...
S33	[33]	2024	Trayectorias	urbano	Datasets de trayectorias vehiculares de...	No reportado	Conducción peligrosa	Deformation Gated Recurrent Network (DF-GRN)...	Micro F1-score de $90.6\,\%$ en Chengdu con todas las...
S34	[34]	2024	Trayectorias	ambos	Dos conjuntos reales: Porto, Portugal, un...	Inyectadas o sintéticas	Trayectoria anómala	MST-OATD, Multi-scale Spatio-temporal Online...	Tabla 2 (p. 8): mejor PR-AUC de MST-OATD en Porto =...

ID	Ref.	Año	Tipo de dato	Entorno	Datasets	Etiquetas	Anomalía	Modelo	Resultado principal
S35	[35]	2025	Video/imágenes	urbano	357231 instancias obtenidas de 52 horas de...	Registros reales	Accidentes e incidentes	Modelo ensemble de dos Time-Embedded...	Ensemble MTTC+DRAC con SMOTE: Recall=86 %, FAR=23 %...
S36	[36]	2025	Multimodal	ambos	Driver Behavior and Route Anomaly Dataset...	Registros reales	Conducción peligrosa	GNN-RMNet	GNN-RMNet: accuracy 98 %, precision 98 %, recall 97 %...
S37	[37]	2025	Video/imágenes	ambos	Conjunto propio de 9000 imágenes de...	Anotación manual	Accidentes e incidentes	Comparación de tres arquitecturas YOLO para...	Tabla 3, p. 9: YOLOv9 precision=1,0000, recall=0,8209...
S38	[38]	2025	Sensores	autopista	FT-AED (Freeway Traffic Anomalous Event...	Registros reales	Accidentes e incidentes	Modelo BiLSTM-LSTM supervisado	Accuracy de validación 0.9118; precision de anomalías...
S39	[39]	2025	Multimodal	urbano	Cuatro conjuntos públicos descritos en la...	Benchmark anotado	Conducción peligrosa	MMVAD	En el conjunto vial UIT-ADrone: AUC 69,56 % con MMVAD...
S40	[40]	2025	Multimodal	autopista	METR-LA y PEMS-BAY; conjuntos públicos de...	Registros reales	Accidentes e incidentes	MHGNN-CPLE	Detección estática: Accuracy=0.980, Precision=0.975...
S41	[41]	2025	Sensores	autopista	El artículo declara datos de condiciones de...	Registros reales	Accidentes e incidentes	IRF-HTID-BO-LSTM	IRF-HTID-BO-LSTM: DR 98,45 %; FAR 1,82 %; accuracy...

ID	Ref.	Año	Tipo de dato	Entorno	Datasets	Etiquetas	Anomalía	Modelo	Resultado principal
S42	[42]	2025	Video/imágenes	urbano	DAD: 1750 videos, 620 con accidente y 1130...	Benchmark anotado	Accidentes e incidentes	El sistema procesa fotogramas dashcam...	DAD: AP 87,7 % y mTTA 4,47 s. CCD: AP 99,7 % y mTTA...
S43	[43]	2025	Video/imágenes	urbano	Conjunto propio de 350 imágenes recopiladas...	Anotación manual	Accidentes e incidentes	Se comparan YOLOv8n, YOLOv8s y YOLOv8m para...	Tabla 2, p. 73: YOLOv8n, batch 16 y 500 épocas...
S44	[44]	2025	Video/imágenes	ambos	594 imágenes recopiladas de múltiples...	Registros reales	Accidentes e incidentes	YOLO11-AMF	Precision=0.965; Recall=0.829; F1=0.892; mAP50=0.900...
S45	[45]	2025	Video/imágenes	ambos	Dataset propio de imágenes de accidentes...	Anotación manual	Accidentes e incidentes	DSGF-YOLO, detector de objetos de una etapa...	DSGF-YOLO alcanza Precision 92.7 %, Recall 90.8 %, mAP50...
S46	[46]	2025	Video/imágenes	no especificado	DoTA: 4677 clips de video, resolución...	Benchmark anotado	Accidentes e incidentes	MAMTCF	DoTA: AUC=76.6 %; DADA-2000: AUC global=70.2 %...
S47	[47]	2025	Video/imágenes	urbano	4M-TAD (4 Multi-View Traffic Accident...	Benchmark anotado	Accidentes e incidentes	MDTS-ADNet (Multi-View Dual-Stream...	4M-TAD: AUC 84.33 %, precisión 76.59 %, recall 75.36 %...
S48	[48]	2025	Trayectorias	urbano	Dos conjuntos: Porto Taxi Dataset, con...	Inyectadas o sintéticas	Trayectoria anómala	GETAD (Graph Enhanced Trajectory Anomaly...	Simulation: desvíos restringidos, F1 = 0,955 y PR-AUC...

ID	Ref.	Año	Tipo de dato	Entorno	Datasets	Etiquetas	Anomalía	Modelo	Resultado principal
S49	[49]	2025	Video/imágenes	no especificado	Fuentes declaradas: UCF-Crime, IITH y...	Benchmark anotado	Accidentes e incidentes	RIDS (Road Incident Detection System)	Accidentes: accuracy = 93 % en la identificación de...
S50	[50]	2025	Multimodal	no especificado	Dataset propio de conducción vehicular...	Pseudo-etiquetas	Conducción peligrosa	Arquitectura híbrida de detección de...	Giros bruscos izquierda/derecha: accuracy 99,70 %...
S51	[51]	2025	Sensores	urbano	Dataset de simulación microscópica VISSIM de...	Inyectadas o sintéticas	Accidentes e incidentes	Graph Multi-Resolution Transformer (GMRT)	Mejor resultado de GMRT: recall promedio reportado de...
S52	[52]	2025	Video/imágenes	ambos	HWID12 (Highway Incidents Detection...	Benchmark anotado	Accidentes e incidentes	Detector FCOS (Fully Convolutional...	Tabla 6, p. 981: FCOS propuesto mAP 96,91 % y 46 FPS...
S53	[53]	2025	Multimodal	ambos	Dos conjuntos reales descritos en la sección...	Registros reales	Accidentes e incidentes	MoTIF	MoTIF: accuracy 83,33 %, precision 84,01 % y F1-score...
S54	[54]	2025	Trayectorias	autopista	ETC Shanghai, propio (China)	No reportado	Conducción peligrosa	CPE + Compressed Transformer Encoder +...	AUC = 0.98; F1 = 0.95 en ETC Shanghai
S55	[55]	2026	Video/imágenes	autopista	HWID12 (Highway Incidents Detection)...	Benchmark anotado	Accidentes e incidentes	YOLOv9-t con backbone GELAN	YOLOv9-t+CSP: Precision=0.601, Recall=0.377, F1=0.463...

ID	Ref.	Año	Tipo de dato	Entorno	Datasets	Etiquetas	Anomalía	Modelo	Resultado principal
S56	[56]	2026	Video/imágenes	ambos	Conjunto de 3300 clips de video y...	Registros reales	Accidentes e incidentes	Framework híbrido RSU basado en extracción...	Accuracy=95.8 %; Precision=95.0 %; Recall=94.6 %...
S57	[57]	2026	Trayectorias	urbano	No especificado; se utilizan datos simulados...	Inyectadas o sintéticas	Conducción peligrosa	Personalized Lightweight Federated Learning...	Precision=89.3 %, Recall=84.7 %, ROC-AUC=0.921; PLFL...
S58	[58]	2026	Multimodal	ambos	Conjunto integrado de 12 586 muestras...	Registros reales	Conducción peligrosa	ADID+ (Anomaly Driving Intent Detection+)...	Tabla 1, p. 5: ADID+ obtiene F1 MCI 95,4 %, IOT 91,7...
S59	[59]	2026	Multimodal	urbano	TADS (Traffic Accident Detection Dataset...	Benchmark anotado	Accidentes e incidentes	Modelo propuesto sin acrónimo específico	Modelo completo sobre TADS: micro AUC = 74,3 %, macro...
S60	[60]	2026	Video/imágenes	urbano	IITH Road Accident Dataset: videos de CCTV...	Benchmark anotado	Accidentes e incidentes	CVAE-ADS utiliza un Variational Autoencoder...	IITH: Accuracy 93,5 %, Precision 0,874, Recall 0,801...
S61	[61]	2026	Video/imágenes	ambos	TRAF, conjunto de videos de tráfico real...	Anotación manual	Conducción peligrosa	Multi-Speed Transformer adaptado al...	Multi-Speed Transformer con entrenamiento balanceado...
S62	[62]	2026	Multimodal	autopista	California PeMS, Estados Unidos. Periodo...	Pseudo-etiquetas	Congestión atípica	Arquitectura multi-head attention + LSTM...	Anomalías: texto de p. 7 reporta exactitud 99,46 %...

ID	Ref.	Año	Tipo de dato	Entorno	Datasets	Etiquetas	Anomalía	Modelo	Resultado principal
S63	[63]	2026	Sensores	autopista	Freeway Traffic Anomalous Event Detection...	Registros reales	Accidentes e incidentes	CCB-GraphGAN (Cycle-Consistent Bidirectional...	CCB-GraphGAN: AUC=0.73 y MSE=0.0061. Con FPR=5 %...
S64	[64]	2026	Video/imágenes	urbano	Dataset UIT-ADrone, utilizado para evaluar...	Benchmark anotado	Accidentes e incidentes	Sistema modular de dos etapas SBAF-CNN	Modelo SBAF-CNN: Detection Rate 98,00 %, Accuracy...
S65	[65]	2026	Sensores	autopista	Dataset principal de accidentes: 49...	Registros reales	Accidentes e incidentes	SWencoder propone una codificación Z basada...	Tabla 4, p. 23: Sparse-LSTM con codificación Z (S-Z)...
S66	[66]	2026	Video/imágenes	no especificado	Car Crash Dataset (CCD), introducido por...	Benchmark anotado	Accidentes e incidentes	Detector LSTM de dos capas recurrentes...	Resultados detallados reportados para LSTM en la Tabla...
S67	[67]	2026	Video/imágenes	no especificado	Traffic-Net: 4420 imágenes JPG obtenidas de...	Benchmark anotado	Accidentes e incidentes	TriNet-RTAD procesa cada imagen mediante...	Traffic-Net: TriNet-RTAD accuracy 96.18 %, precision...
S68	[68]	2026	Video/imágenes	no especificado	CarCrash: 105,000 fotogramas, 83,999 de...	Benchmark anotado	Accidentes e incidentes	Framework de detección de accidentes en...	CarCrash: Accuracy=98.65 %, Precision=0.95...
S69	[69]	2026	Sensores	urbano	Open ITS Open Traffic Data Consortium...	Inyectadas o sintéticas	Congestión atípica	MS-NaN convierte el volumen vehicular en...	Mejor configuración principal DB-CGNet con Tw = 24...

ID	Ref.	Año	Tipo de dato	Entorno	Datasets	Etiquetas	Anomalía	Modelo	Resultado principal
S70	[70]	2026	Multimodal	autopista	VTAD-highway, conjunto elaborado por los...	Registros reales	Evento u otro	VTAD-FL	VTAD-FL: AP@50 = 89,05 %, AP@75 = 78,24 %, AP@90 =...
S71	[71]	2026	Video/imágenes	ambos	Car Crash Dataset (CCD): 1500 videos de...	Benchmark anotado	Accidentes e incidentes	ViT-B/16	CCD prueba, Caso 1: Swin Transformer con Stages 3-4...
S72	[72]	2026	Sensores	autopista	Dataset sintético generado con PTV Vissim...	Inyectadas o sintéticas	Accidentes e incidentes	Tres modelos independientes	Tabla 4, p. 10, resolución de 1 segundo: RC binario...

Tabla S3: Evaluación de calidad por ítem y estudio. Niveles: alta ≥ 6.0, baja < 4.0(1 = Sí, 0.5 = Parcial, 0 = No).

ID	QA1	QA2	QA3	QA4	QA5	QA6	QA7	QA8	Total
S01	1	0.5	1	0.5	0	0.5	1	0.5	5.0
S02	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0	1	0.5	4.5
S03	1	0.5	1	0	0.5	1	1	0	5.0
S04	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1	1	1	5.5
S05	1	1	1	0.5	0.5	0	1	1	6.0
S06	1	0	0.5	0.5	0	0.5	1	0.5	4.0
S07	0.5	1	1	0	0.5	0.5	1	0.5	5.0
S08	0	0.5	1	0.5	0	1	0.5	0.5	4.0
S09	1	0.5	1	0	0.5	1	1	0.5	5.5
S10	1	1	1	1	0.5	0	1	1	6.5
S11	1	0.5	1	0.5	0	0.5	1	0.5	5.0
S12	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0.5	1	1	5.5
S13	0	0.5	1	0	0	0.5	1	0	3.0
S14	0	0	1	1	0.5	0.5	1	0.5	4.5
S15	0.5	0	1	0	0.5	1	1	0.5	4.5
S16	0	0	1	0.5	0	0.5	1	0.5	3.5
S17	1	0.5	1	0.5	0.5	1	1	0.5	6.0
S18	1	1	1	0	0.5	1	1	0.5	6.0
S19	0.5	0.5	0.5	0	0	0.5	1	1	4.0
S20	0	0.5	1	0	0.5	0.5	1	0.5	4.0
S21	1	0.5	1	0.5	0	1	1	1	6.0
S22	1	0.5	1	0.5	0	0.5	1	1	5.5
S23	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0.5	1	1	5.5
S24	1	0.5	1	0.5	0.5	1	1	0.5	6.0
S25	0.5	0.5	1	0	0.5	0	1	0.5	4.0
S26	0.5	0.5	1	0	0.5	0.5	1	0.5	4.5
S27	1	0.5	0.5	0	0.5	0.5	1	1	5.0
S28	0.5	1	1	0.5	0.5	0.5	1	0.5	5.5
S29	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0	0.5	0	3.5

ID	QA1	QA2	QA3	QA4	QA5	QA6	QA7	QA8	Total
S30	0.5	0	1	0	0.5	0.5	0.5	0.5	3.5
S31	0	0	0.5	1	0	0.5	0.5	1	3.5
S32	0	0.5	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.0
S33	0	0	1	0	0	1	1	0.5	3.5
S34	0	0.5	1	0.5	1	1	0.5	0.5	5.0
S35	0.5	0.5	1	1	0.5	0	0.5	1	5.0
S36	0.5	0	1	0.5	0.5	0.5	0.5	1	4.5
S37	0.5	0.5	1	0	0	0.5	1	1	4.5
S38	1	0.5	0.5	0	0.5	0	0.5	1	4.0
S39	1	1	1	0.5	0.5	1	0.5	1	6.5
S40	0.5	0.5	1	0.5	0.5	1	1	1	6.0
S41	0.5	0.5	1	1	0	0.5	0.5	1	5.0
S42	1	0.5	1	0.5	1	1	1	1	7.0
S43	0.5	0	1	0.5	0	0.5	0.5	0.5	3.5
S44	1	1	1	0.5	0	0.5	1	1	6.0
S45	0.5	0.5	1	0.5	0	0.5	1	1	5.0
S46	1	1	1	0.5	0.5	1	1	1	7.0
S47	1	0.5	1	0.5	0.5	1	1	1	6.5
S48	0	0	0.5	0.5	0	1	0.5	0.5	3.0
S49	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5	1.0
S50	0.5	1	1	0	0	0.5	0.5	0.5	4.0
S51	0	1	0.5	0.5	0	0	1	0.5	3.5
S52	1	0.5	1	0.5	0.5	0	1	1	5.5
S53	0.5	1	1	1	0.5	0.5	0.5	0.5	5.5
S54	0	1	1	0	0	0	1	0.5	3.5
S55	1	0.5	1	0	1	0.5	0.5	1	5.5
S56	0.5	1	1	0.5	0.5	0	0.5	1	5.0
S57	0.5	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1	4.0
S58	1	0.5	1	0.5	0.5	0.5	1	1	6.0
S59	0.5	0.5	1	0.5	0	0.5	1	1	5.0
S60	1	0.5	0.5	1	0.5	1	1	1	6.5

ID	QA1	QA2	QA3	QA4	QA5	QA6	QA7	QA8	Total
S61	1	0.5	1	0.5	0.5	0.5	0.5	1	5.5
S62	0.5	1	0.5	0	0.5	0	0.5	1	4.0
S63	1	1	1	0.5	1	0	1	1	6.5
S64	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0.5	0.5	1	5.0
S65	1	0.5	0.5	0.5	0	0.5	1	0.5	4.5
S66	1	0.5	1	0.5	0	0	1	1	5.0
S67	0.5	0.5	0.5	0	0.5	1	1	1	5.0
S68	1	0.5	1	1	1	0.5	0.5	1	6.5
S69	0	0.5	1	0.5	0.5	0	0.5	1	4.0
S70	1	0	1	0.5	0.5	0.5	1	1	5.5
S71	0.5	1	1	0.5	0.5	1	0.5	1	6.0
S72	0	0.5	0.5	0.5	0	0	1	1	3.5
Media	0.60	0.52	0.88	0.41	0.36	0.52	0.83	0.76	4.88

Tabla S4: Líneas base y ventaja frente a la mejor de ellas (RQ6).

ID	Líneas base	No DL	Ventaja frente a la mejor línea base
S01	4: LSTM, DBN, CNN, GBDT	Sí	+2.01 puntos de DR frente a DBN (96.41 %); FAR...
S02	LSTM independiente como único modelo comparativo con...	No	Mejora absoluta de 11,532 puntos porcentuales en...
S03	4: iBOAT, SAE, GM-VSAE, SD-VSAE	Sí	+0.1599 PR-AUC frente a SD-VSAE en Porto; +0.0989...
S04	Variantes internas de arquitectura y segmentación; sin...	Sí	No reportada frente a detector externo
S05	KNN-SVM; FDL; WT-LR; GAN-SVM; TSA-SVM; RF-RFE-LSTM...	Sí	El método propuesto obtiene Accuracy=98.07 % y...
S06	Chen et al. (2016); Ren et al. (2016); Arceda y Riveros...	Sí	TP-r=98.5 % frente a 96.8 % de Chen et al. y 94.6 %...
S07	5: Luo et al., Liu et al., Sultani et al., Zhu et al., Lv...	No	+2.07 puntos de AUC frente a Lv et al. en TAD...
S08	CNN mejorada de Javed et al. (referencia 31) y un método...	Sí	Con el 100 % de los datos, las Figuras 2-4...
S09	Stacked Autoencoder de Singh y Mohan en IITH (tabla 2)...	No	En IITH, AUC 79 % frente a 77 % de Stacked...
S10	3: Random Forest, KNN-SVM ensemble, LSTM convencional	Sí	-0.04 FAR y -0.06 DR frente a LSTM convencional
S11	LOF, iForest, OC-SVM, TPRRO, AE, OT-AD y OS-AD	Sí	F1=0.905 frente a 0.767 del AE (NS=100; 20 %...

ID	Líneas base	No DL	Ventaja frente a la mejor línea base
S12	LOF, IFOREST, OCSVM, HBOS, COPOD, LSTM-VAE, MAD-GAN	Sí	+10 puntos porcentuales de accuracy frente a…
S13	SVM y Random Forest, comparados con LSTM en el mismo…	Sí	Para incidentes inferiores a 6 minutos, LSTM…
S14	Baselines: CVM (modelo de velocidad constante, no…	Sí	Frente a STGAE-KDE, el mejor baseline profundo de…
S15	Cinco métodos comparativos de la Tabla 1 y Tabla 2: HMM…	Sí	Frente al mejor comparador por ROC-AUC, Dist-RNN…
S16	3: DeepAnt; Telemon; BreakoutDetection	Sí	Aproximadamente +10 puntos porcentuales de F1…
S17	DoTA, Tabla 3, p. 8, localización: ConvAE con escala de…	Sí	DoTA localización, Tabla 3, p. 8: TempoLearn AUC…
S18	LTI (Linear Temporal Interpolation), CVM (Constant Velocity…	Sí	En detección individual del escenario combinado…
S19	Comparación directa entre algoritmo A (YOLOv5 con cajas…	No	ResNet-34 modificada C supera a YOLOv5 +…
S20	Cinco baselines explícitos de detección de anomalías: LCSS…	Sí	Frente al mejor baseline por F1, ATD-RNN, RETAD…
S21	Comparaciones de detección sobre el mismo tramo con CNN…	Sí	Tabla 3, p. 616, a 18 minutos: LSTM TPR 0,705…
S22	Tres baselines principales: CNN-LSTM conditional GAN con…	No	No se puede calcular una mejora porcentual…
S23	6: DTW, Hausdorff, KNN, Deep Clustering, SAE, GM-VSAE	Sí	+0.047 F1 frente a Hausdorff; +0.072 PR-AUC…

ID	Líneas base	No DL	Ventaja frente a la mejor línea base
S24	Siete métodos comparativos implementados para la tarea…	Sí	Tabla III: frente a CTSS, mejor línea base en F1…
S25	Detector CNN convencional sobre imágenes CCTV, comparado…	No	Frente al detector CNN convencional, 95,87 % −…
S26	DCNN/DNN, LSTMDTR y ViT-TA, comparados en curvas de pérdida…	No	Exactitud de validación 0,96 frente a DCNN/DNN…
S27	Comparación cuantitativa con DenseNet-Transformer RGB Only…	No	Frente a DenseNet-Transformer RGB Only, la mejor…
S28	Comparación interna entre LSTM-HT, LSTM-CNN y LSTM-LSTM…	Sí	Para la segunda etapa agresiva/inatenta, LSTM-HT…
S29	Seis configuraciones comparadas: R3D, R3D + LSTM, R3D +…	No	Para Road accidents, DRN + Bi-LSTM obtiene 89.30 %…
S30	Stacked Autoencoder (SAE), CNN-LSTM, Bidirectional LSTM…	Sí	En City-precision, Traffic-ConvLSTM obtiene…
S31	DONE, AdOne, AnomalyDAE y DOMINANT se comparan directamente…	No	DONE obtiene ROC-AUC de 0,98 frente a 0,81 de…
S32	Comparadores principales de las Tablas 1-2 (p. 10): HA…	Sí	En NYC, con $\alpha = 50\,\%$ y $\beta = 10\,\%$, MTGAE obtiene AUC…
S33	MAM, ConvGRU, ST-LSTM, SR-LSTM y CNN-BiGRU; comparados…	No	En Chengdu con todas las características, DF-GRN…
S34	Seis métodos comparativos en sección 7.1 y Tabla 2 (pp.…	Sí	Los autores reportan una mejora relativa promedio…
S35	Parallel LSTM-CNN; LSTM; CNN; XGBoost; Time-Embedded…	Sí	El ensemble mejora el Recall respecto al…

ID	Líneas base	No DL	Ventaja frente a la mejor línea base
S36	La Tabla 4 (p. 22) compara GNN-RMNet con DenseNet, ResNet...	Sí	GNN-RMNet obtiene accuracy 98 % frente a 95 % del...
S37	YOLOv9c y YOLOv10 son líneas base profundas entrenadas y...	No	Frente a YOLOv9, YOLOv11 mejora recall de 0,8209...
S38	STG-RGCN AE, STG-GAT AE, GCN-LSTM AE, GCN AE, Transformer...	No	La Tabla 2 informa AUC-ROC de 0.9607 para el LSTM...
S39	Comparadores de detección: TEVAD, MGFN, VadCLIP, ANDT y...	No	En UIT-ADrone, MMVAD obtiene 69,56 % AUC frente...
S40	AGC-LSTM; AttentionDeepST; variantes sin HGNN, sin atención...	Sí	MHGNN-CPLE supera a AGC-LSTM y AttentionDeepST en...
S41	VRT (Video Recognition Technology), 3D-CNN, Wavelet...	Sí	En AUC, IRF-HTID-BO-LSTM obtiene 0,982 frente a...
S42	Tabla 3, página 9: DSA, ACRA, AdaLEA, UString, DSTA, GSC...	No	En DAD, frente a THAT-NET, mejor AP de la Tabla 3...
S43	YOLOv8n, YOLOv8s y YOLOv8m se comparan experimentalmente...	No	Respecto de YOLOv8s en las configuraciones...
S44	DETR, Faster R-CNN, YOLOv5n, YOLOv8n y YOLO11	Sí	mAP50-95=66.0 % frente a 59.7 % de YOLO11...
S45	Seis modelos de detección comparados experimentalmente...	No	Frente a YOLOv13n, DSGF-YOLO mejora mAP50 de...
S46	ConvAE; ConvLSTMAE; AnoPred; FOL-STD; FOL-Ensemble; DMMNet...	Sí	En DoTA, MAMTCF alcanza AUC=76.6 % frente a...
S47	Conv-AE, MemAE, MNAD-P, MNAD-R, HF2VAD, ASTNET, ADA-VAD...	No	En 4M-TAD, el mejor AUC entre los métodos...

ID	Líneas base	No DL	Ventaja frente a la mejor línea base
S48	SAE (Sequence Autoencoder), VSAE (Variational Sequence...	No	Frente al mejor baseline por métrica y escenario...
S49	No reportados para la evaluación experimental propia — La...	No	No calculable — No existe tabla de comparación de...
S50	RF (Random Forest), XGBoost, FCDNN, 1D-CNN y LSTM; todos se...	Sí	Para giros bruscos, el mejor F1 de los baselines...
S51	LSTM, GRU, Transformer, Informer y Autoformer; cinco...	No	Comparación del recall promedio de GMRT con el...
S52	YOLOv4, SSD y Faster R-CNN evaluados sobre HWID12 (tabla 6...	No	Tabla 6, p. 981: mAP 96,91 % frente a YOLOv4...
S53	Qwen-VL (7B), MiniGPT4-Video (7B), GLM4-V (9B), VideoLLaVA...	No	Frente al mejor comparador en accuracy...
S54	6: Naive Bayes, Decision Tree, Random Forest, SVM, KNN...	Sí	+0.02 AUC frente a Naive Bayes (0.96); +0.05 F1...
S55	YOLOv9-t; YOLOv9-s; YOLOv5-s; YOLOv5-n; YOLOv8-n; YOLO26n...	No	Frente al mejor baseline externo por mAP50...
S56	CNN-only basada en características espaciales; Motion-only...	Sí	El framework híbrido supera a CNN-only...
S57	Centralized MGTGCN; Federated Learning FedAvg; Personalized...	Sí	PLFL mejora ADE frente a FedAvg de 2.35 m a 1.98...
S58	LSTM, TSA-Transformer y Dual-TF son comparadores...	Sí	Frente al mejor comparador de la Tabla 1...
S59	Seis configuraciones de referencia en TADS, Tabla 1, p. 13...	No	Micro AUC: 74,3 % frente a 68,6 % de RF-RG = +5,7...

ID	Líneas base	No DL	Ventaja frente a la mejor línea base
S60	IITH y UCF-Crime se comparan con métodos publicados como...	Sí	En la comparación bibliográfica de la tabla 6...
S61	Random Forest, clasificador tradicional basado en árboles...	Sí	Respecto del mejor baseline directamente...
S62	La Tabla 1 (p. 8) compara resultados publicados de Djenouri...	No	Sin mejora cuantitativa directamente comparable...
S63	Cinco modelos de referencia de Deep Learning: STG-RGCN AE...	No	Frente al mejor baseline en AUC, GCN AE con 0.70...
S64	Baselines de clasificación: CNN convencional, RNN, LSTM y...	Sí	Frente a CNN convencional en la Tabla 5, p. 16...
S65	Baselines directamente comparables de detección de...	No	Frente al mejor baseline de exactitud V-Z, S-Z...
S66	SVM, CNN-only y CNN-LSTM, evaluados con las mismas...	Sí	El LSTM propuesto supera a CNN-only en F1 por...
S67	Comparación experimental directa con ResNet50, ResNet101 y...	No	En Traffic-Net, el mejor baseline por accuracy es...
S68	ViT-B/16 individual y EfficientNet-B0 individual como...	Sí	El ensamble obtuvo F1=0.96 en CarCrash y CADP...
S69	Ocho arquitecturas neuronales de comparación bajo...	Sí	Con Tw = 24, DB-CGNet supera al mejor F1 de los...
S70	RetinaNet, EfficientDet, Deformable DETR, BEiT3...	No	Frente al competidor más fuerte FM-FSOD, VTAD-FL...
S71	Comparación entre ViT-B/16, Swin Transformer y ResNet-50...	No	En CCD Caso 1, Swin Stages 3-4 supera a ResNet-50...

ID	Líneas base	No DL	Ventaja frente a la mejor línea base
S72	CNN-1D y TCN son los dos comparadores experimentales del…	No	A 1 segundo, RC frente a TCN obtiene igual F1…

Estudios incluidos y excluidos

Tabla S5: Estudios incluidos con su identificador de cribado, DOI y base de recuperación.

ID	ID cribado	Ref.	Autores	Año	Revista o conferencia	DOI	Base de recuperación
S01	R0049	[1]	Fang et al.	2020	Mathematical Problems in Engineering	10.1155/2020/5965089	Scopus, Web of Science
S02	R0637	[2]	Jia et al.	2020	IET Intelligent Transport Systems	10.1049/iet-its.2019.0200	Scopus, Web of Science
S03	R0024	[3]	Wang et al.	2020	IEEE Access	10.1109/access.2020.3028847	Scopus, Web of Science
S04	R0239	[4]	Robles-Serrano et al.	2021	Computers	10.3390/computers10110148	Scopus, Web of Science
S05	R0080	[5]	Shang et al.	2021	IEEE Access	10.1109/access.2020.3047340	Scopus, Web of Science, IEEE Xplore
S06	R0052	[6]	Bakheet et al.	2022	Heliyon	10.1016/j.heliyon.2022.e11397	ScienceDirect
S07	R0221	[7]	Chen et al.	2022	JOURNAL OF ADVANCED TRANSPORTATION	10.1155/2022/9463559	Web of Science
S08	R0596	[8]	Djenouri et al.	2022	Computer Communications	10.1016/j.comcom.2022.03.021	ScienceDirect
S09	R0341	[9]	Pawar et al.	2022	ICT Express	10.1016/j.icte.2021.11.004	ScienceDirect

ID	ID cribado	Ref.	Autores	Año	Revista o conferencia	DOI	Base de recuperación
S10	R0045	[10]	Sun et al.	2022	Accident Analysis and Prevention	10.1016/j.aap.2022.106779	Scopus, Web of Science, ScienceDirect
S11	R0050	[11]	Yu et al.	2022	INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED EARTH...	10.1016/j.jag.2022.103115	Web of Science
S12	R0243	[12]	Zhang et al.	2022	Wireless Communications and Mobile...	10.1155/2022/4222827	Scopus, Web of Science
S13	R0329	[13]	Ayou et al.	2023	E3S Web of Conferences	10.1051/e3sconf/202346900102	Scopus
S14	R1082	[14]	Chakraborty et al.	2023	Proceedings of the International Joint...	Sin DOI (actas IFAAMAS)	Scopus, ACM Digital Library
S15	R0721	[15]	Cheng et al.	2023	Tehnicki Vjesnik	10.17559/tv-20230325000479	Scopus, Web of Science
S16	R0244	[16]	He et al.	2023	Transportation Research Part C...	10.1016/j.trc.2023.104089	ScienceDirect
S17	R1100	[17]	Htun et al.	2023	IEEE Access	10.1109/access.2023.3343410	Scopus, Web of Science
S18	R0379	[18]	Hu et al.	2023	ACM Web Conference 2023 - Proceedings...	10.1145/3543507.3583452	Scopus, ACM Digital Library

ID	ID cribado	Ref.	Autores	Año	Revista o conferencia	DOI	Base de recuperación
S19	R1074	[19]	Lee et al.	2023	Sensors	10.3390/s23198129	Scopus, Web of Science
S20	R1000	[20]	Li et al.	2023	International Journal of Data...	10.4018/ijdwm.316460	Scopus, Web of Science
S21	R0356	[21]	Mehrannia et al.	2023	IET Intelligent Transport Systems	10.1049/itr2.12287	Scopus, Web of Science
S22	R1202	[22]	Qiu et al.	2023	IEEE Transactions on Intelligent...	10.1109/tiv.2022.3160861	Scopus
S23	R0227	[23]	Zhang et al.	2023	Mathematical Biosciences and Engineering	10.3934/mbe.2023675	Scopus
S24	R0702	[24]	Zhang et al.	2023	Proceedings - International Conference...	10.1109/icde55515.2023.00026	Scopus
S25	R1137	[25]	Zhang et al.	2023	Mathematics	10.3390/math11071743	Scopus, Web of Science
S26	R1138	[26]	Zhang et al.	2023	Mathematics	10.3390/math11132884	Scopus, Web of Science
S27	R1052	[27]	Adewopo et al.	2024	IEEE Access	10.1109/access.2024.3387972	Scopus, Web of Science, IEEE Xplore
S28	R0428	[28]	Barreno et al.	2024	Electronics (Switzerland)	10.3390/electronics13030637	Scopus

ID	ID cribado	Ref.	Autores	Año	Revista o conferencia	DOI	Base de recuperación
S29	R1214	[29]	Lu et al.	2024	Computers, Materials and Continua	10.32604/cmc.2024.050865	ScienceDirect
S30	R0380	[30]	Mao et al.	2024	ISPRS International Journal of...	10.3390/ijgi13100351	Scopus, Web of Science
S31	R0561	[31]	Michielsen et al.	2024	International Conference on Vehicle...	10.5220/0012565500003702	Scopus
S32	R0539	[32]	Ren et al.	2024	Scientific Reports	10.1038/s41598-024-51374-3	Scopus, Web of Science
S33	R0360	[33]	Shen et al.	2024	ACM Transactions on Spatial Algorithms...	10.1145/3635141	ACM Digital Library
S34	R0674	[34]	Wang et al.	2024	No reportado	10.1145/3637528.3671874	ACM Digital Library
S35	R0121	[35]	Ahsan et al.	2025	Transportation Engineering	10.1016/j.treng.2025.100318	ScienceDirect
S36	R0537	[36]	Aldhahri et al.	2025	PLOS ONE	10.1371/journal.pone.0328899	Scopus, Web of Science
S37	R0938	[37]	Arefin et al.	2025	Heliyon	10.1016/j.heliyon.2025.e42432	ScienceDirect
S38	R0465	[38]	Aslam et al.	2025	Procedia Computer Science	10.1016/j.procs.2025.07.188	Scopus, ScienceDirect

ID	ID cribado	Ref.	Autores	Año	Revista o conferencia	DOI	Base de recuperación
S39	R0658	[39]	Biswas et al.	2025	Expert Systems with Applications	10.1016/j.eswa.2025.127857	ScienceDirect
S40	R0102	[40]	Duan et al.	2025	Scientific Reports	10.1038/s41598-025-18671-x	Scopus, Web of Science
S41	R0615	[41]	Gu et al.	2025	Informatica (Slovenia)	10.31449/inf.v49i11.7449	Scopus
S42	R0403	[42]	Guan et al.	2025	Communications in Transportation...	10.1016/j.commtr.2025.100214	ScienceDirect
S43	R0943	[43]	Huy Minh et al.	2025	Transportation Research Procedia	10.1016/j.trpro.2025.03.135	Scopus
S44	R0051	[44]	Li et al.	2025	Vehicles	10.3390/vehicles7030081	Scopus, Web of Science
S45	R0438	[45]	Li et al.	2025	Vehicles	10.3390/vehicles7040153	Scopus, Web of Science
S46	R0097	[46]	Liang et al.	2025	Pattern Recognition	10.1016/j.patcog.2025.111789	ScienceDirect
S47	R0601	[47]	Liu et al.	2025	Engineering Applications of Artificial...	10.1016/j.engappai.2025.112675	Scopus, Web of Science, ScienceDirect
S48	R0543	[48]	Mbuya et al.	2025	33rd ACM SIGSPATIAL International...	10.1145/3748636.3762752	Scopus
S49	R1010	[49]	Nallapula et al.	2025	Proceedings of the 2025 14th...	10.1145/3731806.3731847	ACM Digital Library

ID	ID cribado	Ref.	Autores	Año	Revista o conferencia	DOI	Base de recuperación
S50	R0598	[50]	Onsu et al.	2025	Internet of Things	10.1016/j.iot.2025.101561	ScienceDirect
S51	R0545	[51]	Park et al.	2025	IEEE Access	10.1109/access.2025.3538836	Scopus, Web of Science, IEEE Xplore
S52	R0349	[52]	Said et al.	2025	TRAITEMENT DU SIGNAL	10.18280/ts.420231	Web of Science
S53	R0664	[53]	Wang et al.	2025	Communications in Transportation...	10.1016/j.commtr.2025.100227	ScienceDirect
S54	R0025	[54]	Wu et al.	2025	ACM conference proceedings (verificar...	10.1145/3776865.3776937	ACM Digital Library
S55	R0255	[55]	Ahmed et al.	2026	Electronics (Switzerland)	10.3390/electronics15102178	Scopus, Web of Science
S56	R0119	[56]	Ather et al.	2026	Mathematical Models in Engineering	10.21595/mme.2026.26075	Scopus
S57	R0167	[57]	Bano et al.	2026	Journal of Computing and Biomedical...	10.56979/1002/2026/1147	Scopus
S58	R0958	[58]	Ben et al.	2026	Chinese Journal of Mechanical...	10.1016/j.cjme.2025.100169	ScienceDirect
S59	R1013	[59]	Chai et al.	2026	Sensors	10.3390/s26092638	Scopus, Web of Science

ID	ID cribado	Ref.	Autores	Año	Revista o conferencia	DOI	Base de recuperación
S60	R0313	[60]	Chauhan et al.	2026	Journal of Electronics, Electromedical...	10.35882/jeeemi.v8i1.1139	Scopus
S61	R1029	[61]	Dentamaro et al.	2026	Information (Switzerland)	10.3390/info17010044	Scopus, Web of Science
S62	R0682	[62]	Jadhav et al.	2026	Scientific Reports	10.1038/s41598-025-31470-8	Scopus
S63	R0444	[63]	Nouri et al.	2026	IEEE Access	10.1109/access.2026.3660765	Scopus, Web of Science, IEEE Xplore
S64	R1092	[64]	Patra et al.	2026	Scientific Reports	10.1038/s41598-026-51420-2	Scopus, Web of Science
S65	R1094	[65]	Pu et al.	2026	Transportation Research Part C...	10.1016/j.trc.2026.105648	Scopus, Web of Science
S66	R0600	[66]	Saini et al.	2026	Transportation Research...	10.1016/j.trip.2026.102192	Scopus, Web of Science
S67	R1185	[67]	Sathish et al.	2026	Array	10.1016/j.array.2026.100920	Scopus, Web of Science, ScienceDirect
S68	R0175	[68]	Seghir et al.	2026	AI (Switzerland)	10.3390/ai7010004	Scopus, Web of Science
S69	R1172	[69]	Wang et al.	2026	Urban Science	10.3390/urbansci10080457	Scopus, Web of Science

ID	ID cribado	Ref.	Autores	Año	Revista o conferencia	DOI	Base de recuperación
S70	R1148	[70]	Wei et al.	2026	International Journal of Transportation...	10.1016/j.ijtst.2025.11.002	ScienceDirect
S71	R0501	[71]	Wu et al.	2026	Electronics (Switzerland)	10.3390/electronics15091803	Scopus, Web of Science
S72	R1049	[72]	Zaitouny et al.	2026	Transportation Research...	10.1016/j.trip.2026.102269	Scopus, Web of Science, ScienceDirect

Tabla S6: Informes evaluados a texto completo y excluidos, con el criterio aplicado y su justificación (PRISMA, ítem 16b).

Informe	**Decisión**	**Justificación**
R0032: A Comparative Analysis of Machine Learning, Deep Learning, and Metaheu... (2026)	Excluido (CE-3)	Compara ML, DL y un ensamble PSO para perfilar al conductor (normal/somnoliento/agresivo); no detecta eventos anómalos del tráfico.
R0072: A framework for detecting and predicting highway traffic anomalies via... (2025)	Excluido (CE-1)	Publicación paralela de R0102 (Duan et al., 2025); se incluye R0102 para no contar dos veces el mismo modelo.
R0185: A Risk Identification and Prediction Model for Intelligent Driving Und... (2026)	Excluido (CE-3)	CNN-LSTM-Attention estima el nivel de riesgo de las interacciones en túneles; no detecta ni anticipa eventos anómalos.
R0190: Artificial Intelligence Aspect Of Transportation Analysis Using Large ... (2024)	Excluido (CE-3)	Pronostica el flujo con Deep LSTM y Mixture Deep LSTM (MAE) en horas punta y tras accidentes; los accidentes son una condición de entrada, no eventos que se detecten.
R0192: A Self-Imputing Deep Multitask Sequence Model for Traffic Disruption D... (2025)	Excluido (CI-6)	SI-DMSeq (encoder-decoder LSTM con atención, Manhattan, huracán Sandy y tormenta de 2010) detecta disrupciones con una carta de control sobre el error de reconstrucción, pero no las evalúa contra etiquetas: no hay precision, recall, F1, AUC ni tasa de detección; la única métrica numérica (RMSE) es d
R0249: A variational autoencoder solution for road traffic forecasting system... (2020)	Excluido (CI-6)	VAE para imputación, reducción de dimensión y pronóstico; la detección de anomalías es exploratoria (espacio latente) y no se evalúa con etiquetas ni métricas de detección.
R0389: Detection of road traffic anomalies based on computational data scienc... (2022)	Excluido (CI-6)	Propone un enfoque de ciencia de datos con DL para anomalías de velocidad, pero no reporta métricas de detección (precision, recall, F1 o AUC) ni etiquetas de referencia.

Informe	Decisión	Justificación
R0528: Generative Adversarial Networks (GANs) and Object Tracking (OT) for Ve... (2023)	Excluido (CI-6)	YOLO-R, DeepSORT y GAN para detectar accidentes en video, sin tabla de resultados de detección (precision, recall, F1 o AUC) frente a accidentes etiquetados.
R0585: IncidentNet: Traffic Incident Detection, Localization and Severity Est... (2024)	Excluido (CE-5)	El texto completo disponible es una tesis de maestría; no se encontró una versión revisada por pares de acceso abierto.
R0604: Intelligent Truck Driving Safety Assistance Management System (2026)	Excluido (CE-2)	YOLOv8n reconoce fatiga, bostezos, uso del teléfono y tabaquismo del conductor de camión en imágenes de cabina: es monitoreo del conductor.
R0614: IoT Based Accident Prevention System using Machine Learning techniques (2024)	Excluido (CE-3)	Clasifica la gravedad de accidentes ya registrados (Random Forest, XGBoost, LightGBM); no detecta incidentes y tampoco usa DL.
R0618: Lane-Wise Highway Anomaly Detection (2025)	Excluido (CE-5)	Preprint de arXiv (2505.02613) sin versión revisada por pares verificable.
R0622: Learning Representation for Anomaly Detection of Vehicle Trajectories (2023)	Excluido (CE-5)	Preprint de arXiv (2303.05000) sin versión revisada por pares verificable.
R0635: LLM-enhanced causal graph learning for real-time crash risk prediction (2026)	Excluido (CE-3)	GPT-2-LoRA, GAT y LSTM predicen el riesgo de colisión en eventos peligrosos preseleccionados (TTC <3 s) de highD; no detecta anomalías sobre tráfico no preseleccionado.
R0646: Macroscopic Big Data Analysis and Prediction of Driving Behavior with ... (2022)	Excluido (CE-3)	LSTM difusa que pronostica variables de conducción y un nivel de riesgo calculado con reglas difusas; solo reporta MAE, MSE y RMSE.

Informe	Decisión	Justificación
R0666: Multi-Adjacent Camera-Based Dangerous Driving Trajectory Recognition f… (2024)	Excluido (CE-4)	El DL detecta, sigue y reidentifica vehículos; los comportamientos peligrosos se deciden con umbrales manuales.
R0929: Real time Alert AI and IoT based accident prevention and detection (2024)	Excluido (CE-2)	La CNN clasifica si el conductor sostiene el teléfono en imágenes de cabina; el módulo de accidentes depende del acelerómetro y no se evalúa con DL.
R0986: Research on Prediction Model of Expressway Traffic Abnormal Events Bas… (2025)	Excluido (CE-3)	LSTM con IoT para pronosticar el flujo de autopista; menciona eventos anormales, pero no los etiqueta ni evalúa su detección.
R1014: Road traffic anomaly monitoring and warning based on DeepWalk algorith… (2023)	Excluido (CE-4)	El detector es DeepWalk/Node2vec (embedding superficial, no DL) más SVDD, Apriori y umbrales.
R1166: Traffic Incident Detection System Based on Video Analysis (2023)	Excluido (CI-6)	Plataforma de videovigilancia con detección y seguimiento de vehículos; muestra ejemplos de incidentes, pero no reporta métricas de detección.

Lista de verificación PRISMA 2020

Tabla S7: Ubicación de los ítems de PRISMA 2020. Las secciones, tablas y figuras sin prefijo «S» corresponden al artículo principal.

Ítem	Requisito	Ubicación
1	Título que identifica el trabajo como revisión sistemática	Título
2	Resumen estructurado (PRISMA for Abstracts)	Resumen
3	Justificación en relación con el conocimiento existente	Sec. 1, 1.1; Tabla 1

Ítem	**Requisito**	**Ubicación**
4	Objetivos o preguntas	Sec. 1 (RQ1–RQ6)
5	Criterios de elegibilidad	Tabla 5
6	Fuentes de información y fecha de última búsqueda	Sec. 3.3; Tabla 4
7	Estrategia de búsqueda completa	Texto S1
8	Proceso de selección	Sec. 3.5
9	Proceso de extracción	Sec. 3.5 y Sec. 3 (Extracción de datos)
10	Variables extraídas	Tabla 6
11	Evaluación del riesgo de sesgo	Sec. 3; Tabla 7
12	Medidas de efecto	No aplica (síntesis sin metaanálisis); Sec. 3.8
13a–e	Métodos de síntesis	Sec. 3.8
13f	Análisis de sensibilidad	Sec. 3.8 y 4.10
14	Sesgo de reporte	Sec. 3.8, justificación
15	Certeza de la evidencia	Sec. 3.8, justificación
16a	Resultados de la búsqueda y selección	Figura 1
16b	Estudios excluidos que parecían cumplir los criterios	Tabla S6
17	Características de los estudios	Tabla S2; Tabla S5
18	Riesgo de sesgo por estudio	Tabla S3
19	Resultados de cada estudio	Tablas S2 y S4
20a–d	Resultados de las síntesis	Sec. 4 (RQ1–RQ6); Tabla 18
21	Sesgo de reporte en la síntesis	Sec. 4.9
22	Certeza de la evidencia	Sec. 5.4
23a–d	Discusión, limitaciones e implicaciones	Sec. 5
24a–c	Registro y protocolo	Declaraciones; Texto S1
25	Financiamiento	Declaraciones
26	Conflicto de intereses	Declaraciones
27	Disponibilidad de datos, código y materiales	Declaraciones

Referencias

[1] Y. Fang, Q. Yang, L. Zheng, X. Zhou, and B. Peng, "A deep cycle limit learning machine method for urban expressway traffic incident detection," *Mathematical Problems in Engineering*, vol. 2020, p. 5965089, 2020.

[2] S. Jia, F. Hui, S. Li, X. Zhao, and A. J. Khattak, "Long short-term memory and convolutional neural network for abnormal driving behaviour recognition," *IET Intelligent Transport Systems*, 2020.

[3] H. Wang, J. Feng, L. Sun, K. An, G. Liu, X. Wen, R. Hu, and H. Chai, "Abnormal trajectory detection based on geospatial consistent modeling," *IEEE Access*, 2020.

[4] S. Robles-Serrano, G. Sanchez-Torres, and J. Branch-Bedoya, "Automatic detection of traffic accidents from video using deep learning techniques," *Computers*, 2021.

[5] Q. Shang, L. Feng, and S. Gao, "A hybrid method for traffic incident detection using random forest-recursive feature elimination and long short-term memory network with bayesian optimization algorithm," *IEEE Access*, 2021.

[6] S. Bakheet and A. Al-Hamadi, "A deep neural framework for real-time vehicular accident detection based on motion temporal templates," *Heliyon*, 2022.

[7] J. Chen, J. Wang, J. Pu, and R. Zhang, "A three-stage anomaly detection framework for traffic videos," *JOURNAL OF ADVANCED TRANSPORTATION*, 2022.

[8] Y. Djenouri, A. Belhadi, H.-C. Chen, and J. C.-W. Lin, "Intelligent deep fusion network for urban traffic flow anomaly identification," *Computer Communications*, 2022.

[9] K. Pawar and V. Attar, "Deep learning based detection and localization of road accidents from traffic surveillance videos," *ICT Express*, vol. 8, no. 3, pp. 379–387, 2022.

[10] Y. Sun, T. Mallick, P. Balaprakash, and J. Macfarlane, "A data-centric weak supervised learning for highway traffic incident detection," *Accident Analysis and Prevention*, 2022.

[11] W. Yu and Q. Huang, "A deep encoder-decoder network for anomaly detection in driving trajectory behavior under spatio-temporal context," *INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED EARTH OBSERVATION AND GEOINFORMATION*, 2022.

[12] H. Zhang, S. Zhao, R. Liu, W. Wang, Y. Hong, and R. Hu, "Automatic traffic anomaly detection on the road network with spatial-temporal graph neural network representation learning," *Wireless Communications and Mobile Computing*, vol. 2022, p. 4222827, 2022.

[13] M. Ayou, Y. Trardi, L. Chakir, and J. Boumhidi, "Data-driven traffic incident detection in urban roads based on machine learning algorithms," in *E3S Web of Conferences*, 2023.

[14] N. Chakraborty, A. Hasan, S. Liu, T. Ji, W. Liang, D. L. McPherson, and K. Driggs-Campbell, "Structural attention-based recurrent variational autoencoder for highway vehicle anomaly detection," in *Proceedings of the 22nd International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS 2023)*. IFAAMAS, 2023, pp. 1125–1134. [Online]. Available: https://www.ifaamas.org/Proceedings/aamas2023/pdfs/p1125.pdf

[15] Y. Cheng and M. Li, "Pattern anomaly detection based on sequence-to-sequence regularity learning," *Tehnicki Vjesnik*, 2023.

[16] D. He, J. Kim, H. Shi, and B. Ruan, "Autonomous anomaly detection on traffic flow time series with reinforcement learning," *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 2023.

[17] S. S. Htun, J. S. Park, K.-W. Lee, and J.-H. Han, "Tempolearn network: Leveraging spatio-temporal learning for traffic accident detection," *IEEE Access*, 2023.

[18] Y. Hu, Y. Zhang, Y. Wang, and D. Work, "Detecting socially abnormal highway driving behaviors via recurrent graph attention networks," in *ACM Web Conference 2023 - Proceedings of the World Wide Web Conference, WWW 2023*, 2023.

[19] S. Lee, S. Lee, J. Noh, J. Kim, and H. Jeong, "Special traffic event detection: Framework, dataset generation, and deep neural network perspectives," *Sensors*, 2023.

[20] C. Li, G. Feng, Y. Jia, Y. Li, J. Ji, and Q. Miao, "Retad: Vehicle trajectory anomaly detection based on reconstruction error," *International Journal of Data Warehousing and Mining*, 2023.

[21] P. Mehrannia, S. S. G. Bagi, B. Moshiri, and O. A. Al-Basir, "Deep representation of imbalanced spatio-temporal traffic flow data for traffic accident detection," *IET Intelligent Transport Systems*, vol. 17, no. 3, pp. 606–619, 2023.

[22] Y. Qiu, T. Misu, and C. Busso, "Unsupervised scalable multimodal driving anomaly detection," *IEEE Transactions on Intelligent Vehicles*, 2023.

[23] L. Zhang, W. Lu, F. Xue, and Y. Chang, "A trajectory outlier detection method based on variational auto-encoder," *Mathematical Biosciences and Engineering*, 2023.

[24] Q. Zhang, Z. Wang, C. Long, C. Huang, S.-M. Yiu, Y. Liu, G. Cong, and J. Shi, "Online anomalous subtrajectory detection on road networks with deep reinforcement learning," in *Proceedings - International Conference on Data Engineering*, 2023.

[25] Y. Zhang and Y. Sung, "Traffic accident detection method using trajectory tracking and influence maps," *Mathematics*, 2023.

[26] ——, "Traffic accident detection using background subtraction and cnn encoder–transformer decoder in video frames," *Mathematics*, 2023.

[27] V. A. Adewopo and N. Elsayed, "Smart city transportation: Deep learning ensemble approach for traffic accident detection," *IEEE Access*, 2024.

[28] F. Barreno, M. Santos, and M. Romana, "Driving behaviour estimation system considering the effect of road geometry by means of deep nn and hotelling transform," *Electronics (Switzerland)*, 2024.

[29] Y. Lu, W. Chen, Z. Yu, J. Wang, and C. Yang, "Vehicle abnormal behavior detection based on dense block and soft thresholding," *Computers, Materials & Continua*, vol. 79, no. 3, pp. 5051–5066, 2024.

[30] Y. Mao, Y. Shi, and B. Lu, "Detecting urban traffic anomalies using traffic-monitoring data," *ISPRS International Journal of Geo-Information*, vol. 13, no. 10, p. 351, 2024.

[31] A. Michielsen, M. Rahimiasl, Y. Vanderhoydonc, and S. Mercelis, "History-based road traffic anomaly detection using deep learning and real-world data," in *International Conference on Vehicle Technology and Intelligent Transport Systems, VEHITS - Proceedings*, 2024.

[32] Z. Ren, X. Li, J. Peng, K. Chen, Q. Tan, X. Wu, and C. Shi, "Graph autoencoder with mirror temporal convolutional networks for traffic anomaly detection," *Scientific Reports*, vol. 14, p. 1247, 2024.

[33] G. Shen, J. Wang, X. Kong, Z. Ji, B. Zhu, and T. Qiu, "Deformation gated recurrent network for lane-level abnormal driving behavior recognition," *ACM Transactions on Spatial Algorithms and Systems*, 2024.

[34] C. Wang, L. Chen, S. Shang, C. S. Jensen, and P. Kalnis, "Multi-scale detection of anomalous spatio-temporal trajectories in evolving trajectory datasets," in *Proceedings of the 30th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD '24)*. ACM, 2024, pp. 2980–2990.

[35] M. J. Ahsan, M. Abdel-Aty, B. M. T. H. Anik, and Z. Islam, "An ensemble time-embedded transformer model for traffic conflict prediction at rrfb pedestrian crossings," *Transportation Engineering*, 2025.

[36] E. A. Aldhahri, A. A. Almazroi, M. H. Alkinani, M. Alqarni, E. A. Alghamdi, and N. Ayub, "Gnn-rmnet: Leveraging graph neural networks and gps analytics for driver behavior and route optimization in logistics," *PLOS ONE*, 2025.

[37] M. S. Arefin, M. I. S. Mahin, and F. A. Mily, "Real-time rapid accident detection for optimizing road safety in bangladesh," *Heliyon*, 2025.

[38] I. Aslam and S. Mahfuz, "Enhancing freeway safety: Lstm-based detection of traffic anomalies," in *Procedia Computer Science*, 2025.

[39] D. Biswas and J. Tesic, "Mmvad: A vision–language model for cross-domain video anomaly detection with contrastive learning and scale-adaptive frame segmentation," *Expert Systems with Applications*, 2025.

[40] M. Duan, S. Sun, and M. Liu, "A multimodal deep fusion framework for highway traffic anomaly detection," *Scientific Reports*, vol. 15, p. 33573, 2025.

[41] X. Gu and S. Dai, "Irf-htid-bo-lstm: Classification model of curve shape index for mountainous highways and intelligent traffic incident detection method," *Informatica (Slovenia)*, 2025.

[42] Y. Guan, H. Liao, C. Wang, B. Wang, J. Zhang, J. Hu, and Z. Li, "Domain-enhanced dual-branch model for efficient and interpretable accident anticipation," *Communications in Transportation Research*, 2025.

[43] Q. N. Huy Minh, N. N. Dinh, L. V. Ho, and C. P. Huu, "Real-time traffic accident detection using yolov8," in *Transportation Research Procedia*, 2025.

[44] W. Li, L. Huang, and X. Lai, "A deep learning framework for traffic accident detection based on improved yolo11," *Vehicles*, 2025.

[45] W. Li, H. Xie, and P. Lin, "Dsgf-yolo: A lightweight deep neural network for traffic accident detection and severity classifications," *Vehicles*, 2025.

[46] R. Liang, Y. Li, Y. Yi, J. Zhou, and X. Li, "A memory-augmented multi-task collaborative framework for unsupervised traffic anomaly detection in driving videos," *Pattern Recognition*, 2025.

[47] H. Liu, X. Hu, G. Sun, W. Zhang, J. Zhan, H. Fang, Y. Li, and W. Ma, "Intelligent traffic accident detection system in complex dynamic scenarios based on the dual-stream spatiotemporal-fusion model," *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 2025.

[48] J. Mbuya, D. Pfoser, and A. Anastasopoulos, "Graph enhanced trajectory anomaly detection," in *33rd ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems, ACM SIGSPATIAL 2025*, 2025.

[49] Nallapula *et al.*, "Road incident detection system," in *Proceedings of the 2025 14th International Conference on Software and Computer Applications (ICSCA 2025)*. ACM, 2025, pp. 67–71.

[50] M. A. Onsu, M. Simsek, M. Fobert, and B. Kantarci, "Intelligent multi-sensor fusion and anomaly detection in vehicles via deep learning," *Internet of Things*, 2025.

[51] D. Park, S.-S. Choi, D. Lim, and Y.-S. Kang, "Graph multi-resolution transformer for road traffic anomaly detection," *IEEE Access*, vol. 13, pp. 27 428–27 437, 2025.

[52] Y. Said, Y. Alassaf, R. Ghodbani, T. Saidani, and O. Ben Rhaiem, "Deep learning-driven pattern recognition for real-time traffic incident detection in complex urban environments," *TRAITEMENT DU SIGNAL*, 2025.

[53] Z. Wang, H. Yu, C. Chen, Z. Cui, Y. Bi, Y. Ren, Z. Wang, D. Kong, J. Tian, S. Yuan, and Z. Li, "Motif: An end-to-end multimodal road traffic scene understanding foundation model," *Communications in Transportation Research*, 2025.

[54] Y. Wu and J. Wang, "Abnormal vehicle toll evasion detection based on an improved transformer," in *ACM conference proceedings (verificar en el PDF)*. ACM, 2025.

[55] S. Ahmed, T. Tabassum, M. C. Das, U. Hussain, and V. Pham, "Backbone-level enhancements in yolov9 for traffic accident detection from video footage," *Electronics (Switzerland)*, 2026.

[56] D. Ather and M. Talipov, "An efficient computer vision framework for rsu-based accident recognition and v2x communication," *Mathematical Models in Engineering*, 2026.

[57] S. Bano and I. Kashif, "A personalized federated learning framework for post-event forensic traffic analysis in autonomous vehicle systems," *Journal of Computing and Biomedical Informatics*, 2026.

[58] W. Ben, B. Li, and G. Yin, "Recognition of surrounding vehicle anomalous intent in the vehicle-road-cloud environment for autonomous driving," *Chinese Journal of Mechanical Engineering*, 2026.

[59] Y. Chai and W. Silamu, "Road traffic anomaly detection by human-attention-assisted text–vision learning," *Sensors*, vol. 26, no. 9, p. 2638, 2026.

[60] A. Chauhan and S. Vegad, "Cvae-ads: A deep learning framework for traffic accident detection and video summarization," *Journal of Electronics, Electromedical Engineering, and Medical Informatics*, 2026.

[61] V. Dentamaro, L. Di Maggio, S. Galantucci, D. Impedovo, and G. Pirlo, "Safety in smart cities—automatic recognition of dangerous driving styles," *Information (Switzerland)*, 2026.

[62] P. Jadhav, A. Benslimane, D. R. Vora, and S. Patil, "Multi-stage classification of abnormal traffic events using a multi-head + LSTM," *Scientific Reports*, vol. 16, p. 1516, 2026.

[63] M. Nouri and M. Ilbeigi, "Early detection of freeway traffic anomalies with a cycle-consistent bidirectional generative adversarial network," *IEEE Access*, 2026.

[64] R. K. Patra, S. Bhattacharya, M. R. Mahmood, N. K. Kar, P. Dubey, R. Raja, and S. Agrawal, "Suspicious detection in road traffic based on kd-slic-k-means and sbaf-cnn using aerial view surveillance video," *Scientific Reports*, 2026.

[65] C. Pu and L. Du, "Swencoder: a succinct shockwave diagram encoding and interpretable deep learning model design to enhance learning efficiency and assurance," *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 2026.

[66] H. Saini, D. K. Saini, and S. Johari, "Intelligent surveillance system for accident detection using machine learning," *Transportation Research Interdisciplinary Perspectives*, 2026.

[67] G. Sathish and S. Murali, "Trinet-rtad: An efficient ensemble-based deep cnn framework for road traffic anomaly detection," *Array*, 2026.

[68] Z. Seghir, L. Guezouli, K. Barka, D. E. Boubiche, H. Toral-Cruz, and R. Martínez-Peláez, "A real-time consensus-free accident detection framework for internet of vehicles using vision transformer and efficientnet," *AI (Switzerland)*, 2026.

[69] L. Wang, C. Kang, Y. Qiu, Y. Shang, X. Wang, and Q. Yu, "Traffic-prior-guided state-aware framework for robust urban traffic anomaly detection," *Urban Science*, 2026.

[70] H. Wei, Y. Yang, K. Guo, Y. Bu, X. Song, H. Liang, S. Sun, H. Hu, R. Wang, and N. Akhtar, "Traffic anomaly detection by fusing spatiotemporal graphs and visual perception," *International Journal of Transportation Science and Technology*, 2026.

[71] C.-C. Wu and W.-C. Chen, "Feasibility analysis of static-image-based traffic accident detection under domain shift for edge-ai surveillance systems," *Electronics (Switzerland)*, 2026.

[72] A. Zaitouny, A. Krishnan, M. Sherif, H. Abdul-Rahman, A. Albalushi, S. Alakbari, R. Alsada, R. Alkalbani, S. Al Ghailani, and A. R. Masoud, "Simulation-based early detection and classification of severity of traffic incident using deep learning and dynamical reservoir features," *Transportation Research Interdisciplinary Perspectives*, 2026.